# MAKALAH
# MEMORI DAN VIRTUAL MEMORI




Disusun Oleh:

Rizky Ramadhan

(09011282227087)

Dosen Pengampu:

**Ahmad Heryanto, S.Kom., M.T.**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**
**PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER**
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**TAHUN AJARAN 2022/2023**

# DAFTAR ISI

**BAB I** ..... **1**

**PENDAHULUAN** ..... **1**

*1.1 Latar Belakang* ..... *1*

*1.2 Rumusan Masalah* ..... *1*

*1.3 Tujuan* ..... *1*

**BAB II** ..... **2**

**PEMBAHASAN** ..... **2**

*2.1 Pengertian Metode Akses Memori* ..... *2*

*2.2 Tipe Tipe Fisik Memori* ..... *3*

*2.2.1 Memori Semikonduktor* ..... *3*

*2.2.2 Memori Permukaan Magnetik* ..... *3*

*2.3 Pengertian Register, Internal Memory, Dan Eksternal Memory* ..... *3*

*2.4 Jenis Jenis File System* ..... *3*

*2.5 Hierarki Direktori SO* ..... *4*

*2.6 Visualisasikan Penggunaan Virtual Memori Di Virtualbox* ..... *5*

**BAB III** ..... **7**

**PENUTUP** ..... **7**

**DAFTAR PUSTAKA** ..... **8**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pengembangan teknologi komputer telah mengubah cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, dan bermain. Salah satu komponen kunci dalam komputer adalah memori. Memori adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data dan program komputer. Ketersediaan dan kinerja memori sangat penting dalam menentukan sejauh mana komputer dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan efisien.

Memori pada komputer modern dapat dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah memori fisik. Memori fisik adalah memori utama yang terpasang langsung pada motherboard komputer. Memori fisik ini berfungsi untuk menyimpan data dan program yang sedang digunakan oleh komputer saat ini. Namun, dengan semakin kompleksnya aplikasi dan tugas yang dijalankan oleh komputer, seringkali memori fisik yang ada tidak cukup untuk menampung semua informasi yang diperlukan.

Inilah saatnya konsep virtual memori menjadi sangat penting. Virtual memori adalah teknik yang memungkinkan komputer untuk menggunakan sebagian dari penyimpanan sekunder, seperti hard disk, sebagai tambahan untuk memori fisik yang ada. Dengan menggunakan virtual memori, komputer dapat mengatasi batasan memori fisiknya dan menjalankan aplikasi yang lebih besar dan kompleks.

Pada dasarnya, virtual memori mengizinkan komputer untuk mengalokasikan sejumlah ruang di hard disk sebagai ekstensi dari memori fisik. Data yang jarang digunakan atau tidak aktif saat ini dapat dipindahkan ke penyimpanan sekunder, dan ketika data tersebut dibutuhkan, komputer akan mengambilnya kembali dari hard disk. Teknik ini memungkinkan penggunaan memori fisik yang lebih efisien dan menghindari kegagalan karena kekurangan memori.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Definisi metode akses sistem memori, karakter dan contoh-contoh dari media yang menerapkan metode akses tersebut.
2. Apa saja tipe-tipe fisik memori.
3. Apa itu Register, Internal Memory dan External Memory.
4. Apa saja jenis-jenis file system.
5. Apa hierarki direktori SO, dan fungsi dari direktori-direktori tersebut
6. Visualisasikan penggunaan virtual memori di Virtualbox

## 1.3 Tujuan

1. Untuk memahami metode akses sistem memori.
2. Untuk mengenal lebih dalam mengenai tipe-tipe fisik memori.
3. Untuk mengetahui apa itu Register, Internal Memory dan External Memory.
4. Untuk mengetahui apa saja jenis-jenis file system.
5. Untuk mengetahui hierarki direktori SO, dan fungsi dari direktori-direktori tersebut.
6. Untuk mengetahui Visualisasi dari penggunaan virtual memori di Virtualbox.

# BAB II
# PEMBAHASAN

## 2.1 Pengertian Metode Akses Memori

Metode akses memori berkaitan dengan bagaimana sistem komputer membaca dan menulis ke memori. Hal ini menjelaskan mekanisme transfer data antara CPU komputer dan memorinya, serta bagaimana komputer mengenali dan memproses data yang telah disimpan dalam memori. Metode pengaksesan memori mungkin menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja sistem komputer, khususnya yang berkaitan dengan kecepatan dan efisiensi.

Metode akses ada bermacam-macam, antara lain sekuensial, acak, langsung, asosiatif, dan paging permintaan. Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan pemilihan metode yang akan digunakan tergantung pada aplikasi dan jenis aplikasi yang digunakan. Misalnya, akses sekuensial biasanya digunakan pada platform komputasi magnetostriktif, sedangkan akses acak biasanya digunakan pada memori utama (RAM).

Metode pengaksesan memori sangat penting ketika mengkonfigurasi sistem komputer, terutama untuk aplikasi yang memerlukan transfer data yang cepat dan efisien. Insinyur komputer dan pengembang perangkat lunak harus memberikan perhatian khusus pada peningkatan waktu akses ke memori karena hal itu dapat membantu mengurangi waktu pemrosesan dan meningkatkan kinerja sistem.

Karakteristik metode akses memori yaitu:

1. Kecepatan Akses: Menentukan seberapa cepat CPU dapat mengakses data di memori fisik.
2. Kapasitas: Mengatur berapa banyak data yang dapat diakses oleh sistem.
3. Kontrol Akses: Menentukan sejauh mana CPU dan perangkat lain memiliki kendali atas akses ke memori fisik.
4. Keamanan: Memengaruhi tingkat perlindungan data dalam memori fisik.
5. Efisiensi Energi: Mengoptimalkan penggunaan daya dalam perangkat yang memiliki kendala daya.
6. Multiprosesor: Mendukung penggunaan beberapa CPU yang berbagi akses ke memori.
7. Manajemen Memori: Mempengaruhi cara sistem mengelola alokasi, penghapusan, dan swapping memori.
8. Virtualisasi Memori: Meningkatkan kapasitas memori dengan menggunakan paging atau swapping.
9. DMA (Direct Memory Access): Memungkinkan perangkat keras lain mengakses memori tanpa melibatkan CPU.
10. Interoperabilitas Perangkat Keras: Kecocokan dengan jenis perangkat keras tertentu.

Contoh-contoh media yang menerapkan metode akses memori mencakup komputer pribadi (PC), server data center, perangkat seluler (smartphones), sistem tertanam (embedded systems), komputer berbasis server (mainframes), konsol permainan video (game consoles), superkomputer, cloud computing, dan sistem operasi.

## 2.2 Tipe Tipe Fisik Memori

### 2.2.1 Memori Semikonduktor

Memori semikonduktor adalah tipe memori komputer yang menggunakan teknologi semikonduktor untuk menyimpan dan mengakses informasi digital. Teknologi ini sangat umum digunakan dalam berbagai perangkat elektronik, termasuk komputer, ponsel pintar, tablet, dan banyak perangkat lainnya. Ada beberapa jenis memori semikonduktor yang berbeda, termasuk yang paling umum yaitu RAM (Random Access Memory), ROM (Read-Only Memory), dan Flash Memory.

### 2.2.2 Memori Permukaan Magnetik

Memori komputer yang dikenal sebagai "Memori Permukaan Magnetik" menggunakan prinsip magnet untuk menyimpan dan mengakses data. Berbeda dengan memori semikonduktor yang beroperasi menggunakan transistor dan beberapa jenis semikonduktor. Memori permukaan magnetik telah digunakan dalam bidang komputasi, namun kini sebagian besar digantikan oleh teknologi yang lebih cepat dan efisien, seperti Solid State Drive (SSD) dan hard drive berbasis spinning disk (HDD). Namun ada beberapa aplikasi spesifik yang menggunakan memori magnetik.

## 2.3 Pengertian Register, Internal Memory, Dan Eksternal Memory

Register komputer adalah memori paling cepat dan terkecil. Register berfungsi sebagai media penyimpanan sementara untuk mentransfer dan menyimpan instruksi data yang relevan pada komputer. Biasanya memori ini memiliki ukuran yang relatif kecil, misalnya 16, 32, atau 64 bit. bit.

Memori Internal adalah bentuk memori yang bekerja dengan prosesor. Memori letak internal ada di dalam perangkat, sehingga tidak mungkin untuk diamati dengan jelas. Setiap perangkat, termasuk komputer, laptop, dan smartphone, pasti memiliki memori jenis ini agar sistem dapat berfungsi. Memo internal berfungsi sebagai sarana mencatat penggunaan program atau data saat jaringan beroperasi. Selain itu, memori internal dapat digunakan untuk menyimpan memori saat meluncurkan perangkat lunak atau aplikasi dengan menyalin Sistem Operasi (OS) ke memori internal perangkat.

Memori eksternal disimpan dalam bentuk perangkat keras, atau Hardware. Data yang tersimpan di memori eksternal dapat dibackup secara permanen sehingga tidak kehilangan validitasnya saat komputer mengalami malfungsi. Lebih banyak perangkat keras eksternal tersedia, termasuk flash drive, CD, DVD, kartu memori, dan komputasi awan, yang merupakan hal baru. Beberapa perangkat keras tersebut dapat mengaktifkan operasi baca tulis, sementara beberapa lainnya hanya mampu melakukan operasi satu kali setiap pengiriman.

## 2.4 Jenis Jenis File System

1. UFS (Unix File System): Sistem berkas yang digunakan oleh berbagai varian sistem operasi Unix, seperti FreeBSD, OpenBSD, dan lainnya.
2. ZFS (Zettabyte File System): Sistem berkas yang dikembangkan oleh Sun Microsystems (sekarang dimiliki oleh Oracle) dan sering digunakan di sistem operasi seperti FreeBSD dan Illumos.
3. Btrfs (B-tree File System): Sistem berkas yang dirancang untuk Linux dan menawarkan fitur seperti manajemen penyimpanan yang canggih dan snapshot.

4. ReiserFS: Sistem berkas yang dikembangkan oleh Hans Reiser dan pernah digunakan di beberapa distribusi Linux, meskipun penggunaannya telah menurun.
5. XFS: Sistem berkas yang dikembangkan oleh Silicon Graphics, Inc. (SGI) dan sering digunakan di sistem operasi Linux.
6. HAMMER: Sistem berkas yang digunakan oleh DragonFly BSD.
7. F2FS (Flash-Friendly File System): Sistem berkas yang dirancang khusus untuk perangkat penyimpanan flash seperti SSD.
8. UDF (Universal Disk Format): Sistem berkas yang sering digunakan untuk format penyimpanan optik seperti CD dan DVD.
9. Ceph: Sistem berkas yang terdistribusi dan dirancang untuk penyimpanan skala besar di cluster.
10. Lustre: Sistem berkas yang umumnya digunakan dalam lingkungan komputasi tingkat tinggi, seperti superkomputer dan pusat data.

## 2.5 Hierarki Direktori SO

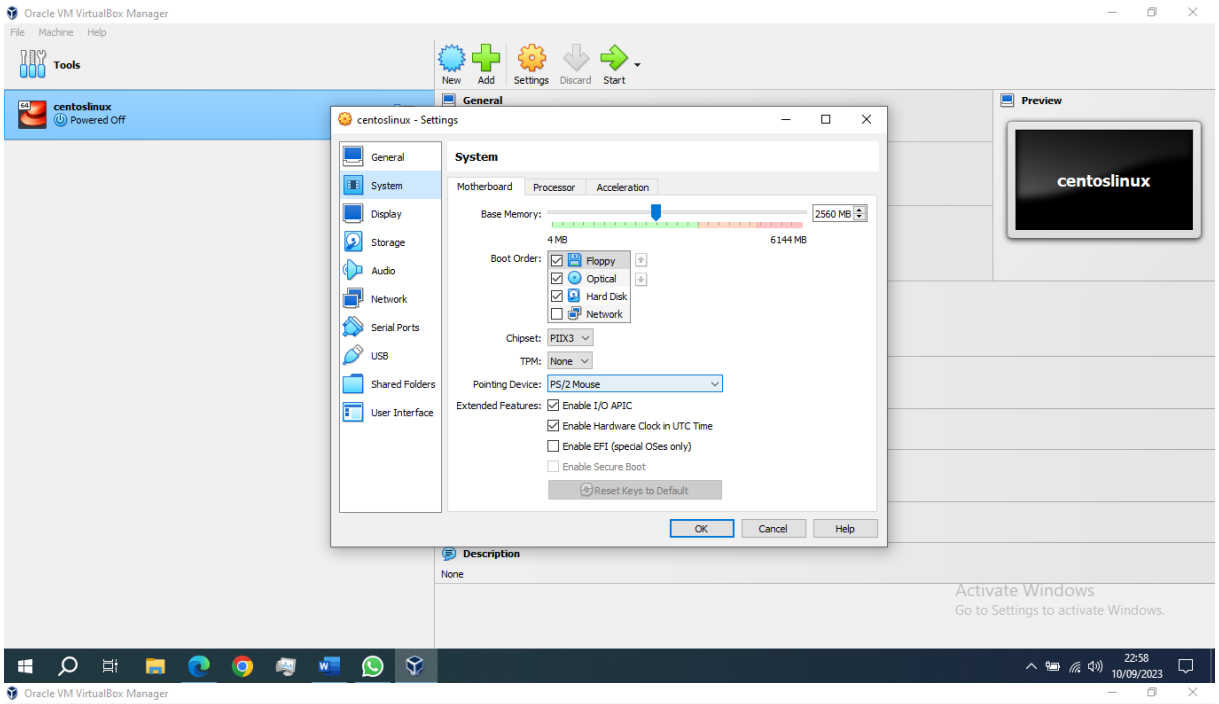
1. / (Root): direktori teratas dalam hierarki sistem Linux. Semua direktori dan berkas lainnya ada di bawah direktori ini. Ini adalah direktori utama dari seluruh sistem file.
2. /bin (Binary): berisi berkas biner (program) yang diperlukan untuk menjalankan sistem bahkan dalam mode pemulihan. Contoh program di sini termasuk ls, cp, dan mv.
3. /boot: berisi berkas-berkas yang diperlukan untuk proses booting sistem, termasuk kernel dan konfigurasi bootloader.
4. /dev (Devices): direktori yang berisi berkas khusus (device files) yang merepresentasikan perangkat fisik dan virtual yang terhubung ke sistem, seperti hard drive, keyboard, dan printer.
5. /etc (Etcetera): berisi berkas konfigurasi sistem yang mengatur perilaku berbagai program dan layanan. Ini adalah tempat untuk mengonfigurasi pengaturan sistem, seperti /etc/fstab untuk konfigurasi sistem file.
6. /home: direktori utama untuk pengguna rumah. Setiap pengguna memiliki direktori rumahnya sendiri di sini, yang digunakan untuk menyimpan berkas-berkas pribadi.
7. /lib (Library): berisi perpustakaan dinamis (dynamic link libraries) yang diperlukan oleh program  program di /bin dan /sbin untuk menjalankan dengan benar.
8. /media: direktori yang digunakan untuk me-mount perangkat penyimpanan eksternal seperti USB drive atau DVD.
9. /mnt (Mount): direktori yang digunakan untuk me-mount perangkat penyimpanan sementara. Ini sering digunakan oleh pengguna atau admin sistem.
10. /opt (Optional): direktori yang digunakan untuk menginstal perangkat lunak tambahan atau opsional yang tidak termasuk dalam distribusi dasar sistem.
11. /proc (Process): sistem file virtual yang memberikan informasi tentang proses-proses yang sedang berjalan di sistem.
12. /root: direktori rumah untuk pengguna root (administrator sistem).
13. /sbin (System Binary): berisi program-program yang diperlukan untuk mengelola dan memulihkan sistem. Ini biasanya hanya bisa dijalankan oleh root.
14. /srv (Service): direktori yang digunakan untuk menyimpan data yang digunakan oleh layanan sistem, seperti server web (misalnya, Apache).
15. /tmp (Temporary): direktori yang digunakan untuk menyimpan berkas sementara yang dapat diakses oleh semua pengguna. Berkas di sini sering dihapus secara otomatis.

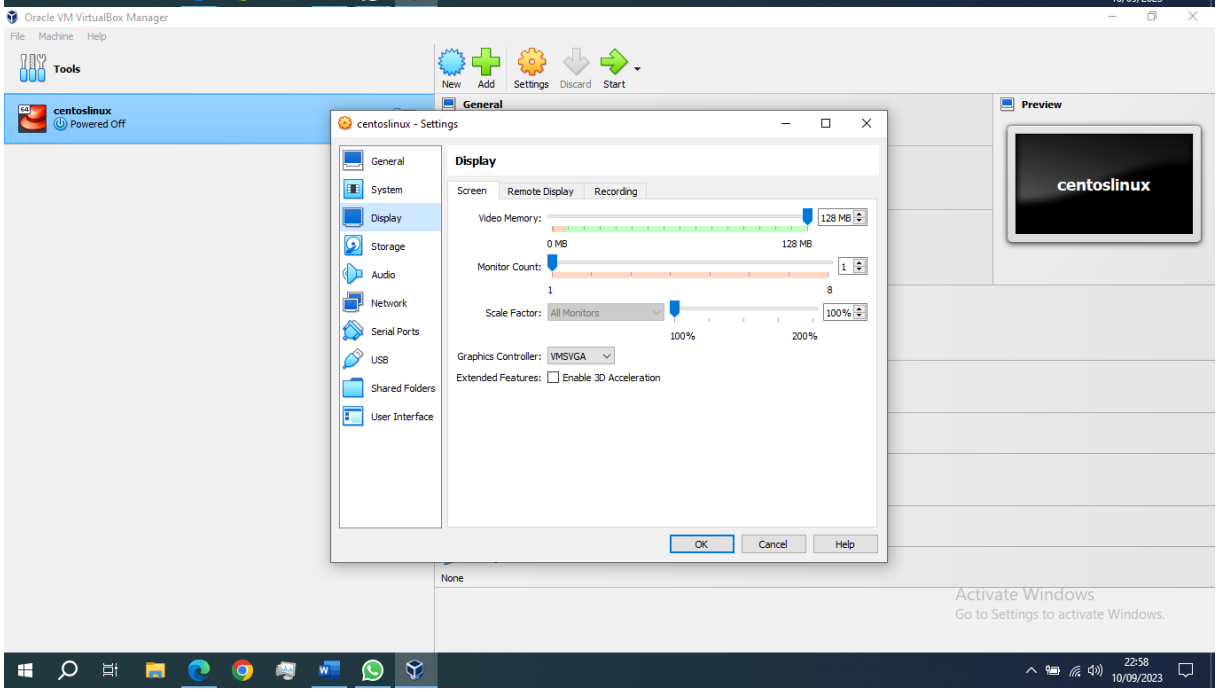
16. /usr (Unix System Resources): berisi berkas-berkas dan program-program yang tidak esensial untuk operasi dasar sistem. Ini mencakup perangkat lunak dan pustaka tambahan.
17. /var (Variable): berisi berkas-berkas yang sering berubah saat sistem berjalan, seperti log sistem, berkas cache, dan data variabel lainnya.
18. /run: tempat untuk menyimpan data yang perlu dipertahankan selama proses booting.
19. /lost+found: direktori yang digunakan untuk menyimpan berkas yang rusak atau hilang selama proses pemulihan sistem.

### 2.6 Visualisasikan Penggunaan Virtual Memori Di Virtualbox

Anda dapat memvisualisasikan penggunaan virtual memori (RAM) pada VirtualBox dengan melihat statistik dan grafik yang disediakan oleh VirtualBox Manager. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Jalankan VirtualBox Manager:
2. Buka VirtualBox Manager di sistem Anda. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola mesin virtual.
3. Pilih Mesin Virtual:
4. Di panel kiri VirtualBox Manager, pilih mesin virtual yang ingin Anda periksa penggunaan memori virtualnya.
5. Klik pada "Display" atau "Start":
6. Anda dapat memilih dua cara untuk memvisualisasikan penggunaan memori virtual:
    a. Klik pada tab "Display" (tampilan): Jika mesin virtual Anda sudah dimulai, anda akan melihat statistik penggunaan memori virtual dalam waktu nyata di sini.
    b. Klik tombol "Start" (mulai): Jika mesin virtual belum dijalankan, Anda dapat memulainya dan kemudian melihat statistik penggunaan memori saat mesin virtual berjalan.
7. Monitor Penggunaan Memori:
8. Di bagian bawah jendela VirtualBox Manager, Anda akan melihat informasi penggunaan memori virtual mesin virtual Anda. Informasi ini mencakup:
    a. Usage (Penggunaan): Menunjukkan berapa banyak memori virtual yang sedang digunakan oleh mesin virtual saat ini.
    b. Base Memory (Memori Dasar): Menunjukkan jumlah memori yang dialokasikan untuk mesin virtual saat Anda mengonfigurasinya.
    c. Limit (Batas): Menunjukkan batas atas memori virtual yang bisa digunakan oleh mesin virtual.
9. Grafik Penggunaan Memori:
10. Klik pada tombol "Statistics" (statistik) di sebelah kanan panel "Display" untuk melihat grafik penggunaan memori virtual dalam waktu nyata. Ini akan memberikan visualisasi yang lebih baik tentang bagaimana penggunaan memori berfluktuasi saat mesin virtual berjalan.
11. Dengan melihat statistik dan grafik ini, Anda dapat memantau penggunaan memori virtual oleh mesin virtual Anda dan mengidentifikasi jika ada masalah dengan penggunaan memori yang berlebihan. Anda juga dapat mengelola penggunaan memori virtual dengan mengonfigurasi setelan mesin virtual Anda melalui pengaturan VM di VirtualBox Manager. Perhatikan bahwa penggunaan memori virtual di dalam mesin virtual mungkin berbeda dengan penggunaan memori fisik di host Anda. Mesin virtual hanya dapat mengakses dan menggunakan sebagian dari memori fisik yang tersedia di host.


Oracle VM VirtualBox Manager
File Machine Help
Tools
centoslinux
Powered Off
New Add Settings Discard Start
General
Preview
centoslinux
centoslinux - Settings
General
System
Display
Storage
Audio
Network
Serial Ports
USB
Shared Folders
User Interface
System
Motherboard Processor Acceleration
Base Memory: 2560 MB
4 MB 6144 MB
Boot Order: Floppy Optical Hard Disk Network
Chipset: PIIX3
TPM: None
Pointing Device: PS/2 Mouse
Extended Features: Enable I/O APIC
Enable Hardware Clock in UTC Time
Enable EFI (special OSes only)
Enable Secure Boot
Reset Keys to Default
OK Cancel Help
Description
None
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
22:58
10/09/2023


Oracle VM VirtualBox Manager
File Machine Help
Tools
centoslinux
Powered Off
New Add Settings Discard Start
General
Preview
centoslinux
centoslinux - Settings
General
System
Display
Storage
Audio
Network
Serial Ports
USB
Shared Folders
User Interface
Display
Screen Remote Display Recording
Video Memory: 128 MB
0 MB 128 MB
Monitor Count: 1
1 8
Scale Factor: All Monitors 100%
100% 200%
Graphics Controller: VMSVGA
Extended Features: Enable 3D Acceleration
OK Cancel Help
None
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
22:58
10/09/2023

# BAB III
# PENUTUP

## 3.1 Kesimpulan

Metode akses memori adalah cara sistem komputer membaca dan menulis data dalam memori, memahami mekanisme transfer data antara CPU dan memori, serta pengaruhnya terhadap kinerja komputer. Terdapat berbagai jenis metode akses memori, seperti sekuensial, acak, langsung, asosiatif, dan paging permintaan, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Karakteristik metode akses memori mencakup kecepatan akses, kapasitas, kontrol akses, keamanan, efisiensi energi, multiprosesor, manajemen memori, virtualisasi memori, DMA, dan interoperabilitas perangkat keras. Metode akses memori sangat penting dalam konfigurasi sistem komputer dan dapat memengaruhi kinerja serta efisiensi transfer data.

Selain itu, terdapat berbagai jenis memori fisik, seperti memori semikonduktor dan memori permukaan magnetik. Memori semikonduktor menggunakan teknologi semikonduktor untuk menyimpan data, seperti RAM, ROM, dan Flash Memory, sementara memori permukaan magnetik menggunakan prinsip magnet untuk penyimpanan data, meskipun teknologi ini kini banyak digantikan oleh SSD dan HDD yang lebih efisien.

Memori internal berfungsi dengan prosesor dan tidak terlihat secara fisik, sedangkan memori eksternal berupa perangkat keras yang dapat menyimpan data secara permanen dan portabel. Jenis sistem berkas, seperti UFS, ZFS, Btrfs, dan lainnya, digunakan untuk mengatur penyimpanan data dalam sistem operasi.

Hierarki direktori sistem operasi Linux memiliki struktur berjenjang yang dimulai dari direktori root (/) sebagai direktori teratas. Setiap direktori memiliki fungsi dan tujuan tertentu dalam mengorganisasi berkas dan direktori dalam sistem operasi.

Untuk memantau penggunaan memori virtual pada VirtualBox, Anda dapat menggunakan VirtualBox Manager untuk melihat statistik dan grafik penggunaan memori virtual mesin virtual Anda. Ini penting untuk memastikan penggunaan memori yang efisien dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dalam penggunaan memori virtual.

Dengan pemahaman mengenai metode akses memori, tipe-tipe memori fisik, hierarki direktori sistem operasi, dan cara memonitor penggunaan memori virtual, Anda dapat lebih baik mengelola sistem komputer dan memaksimalkan kinerjanya sesuai kebutuhan.

# DAFTAR PUSTAKA


Anonim. (2022, September 04). *Mengenal Penyimpanan Internal dan Eksternal pada Komputer dan Laptop*. Retrieved from CloudMatika: https://cloudmatika.co.id/blog-detail/penyimpanan-internal-adalah

Chakrabarty, T. (2023 , Mei 4). *Apa metode akses memori? Apa sajakah jenis metode akses memori?* Retrieved from Online class notes: https://onlineclassnotes.com/what-is-memory-access-method-what-are-the-different-types-of-memory-access-methods/

Charles, A. (2019). *Bentuk dan Phisik Memory*. Retrieved from Slideplayer: https://slideplayer.info/slide/14716737/

Huda, N. (2022, October 19). *Memori Komputer: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Fungsinya*. Retrieved from Dewaweb: https://www.dewaweb.com/blog/pengertian-memori-komputer/

Li, P. "Journal of Computing Sciences in Colleges." ,2010. Tersedia online: [URL artikel] Diakses pada [ 7 September 2023]

Oracle,VM Virtualbox